Refroidissement du Pi 5
Raspberry Pi Active Cooler

SC1148 - une unité préassemblée pour la carte de contrôle 4 Go

Référence retenue, non achetée et non testée. Offre Amazon.fr B0CLXZBR5P : **6,99 € TTC** au 14 octobre 2026 ; stock affiché 5. Port gratuit proposé pour une première commande, à revalider dans le panier.

Caractéristique	Donnée fabricant janvier 2026
Composition	Dissipateur aluminium anodisé, ventilateur radial, deux clips à ressort, pads préposés et cordon 4 fils
Alimentation /commande	5 V via connecteur FAN Pi 5 ; PWM avec retour tachymétrique
Débit /vitesse max	1,09 CFM /8000 tr/min ± 15 %
Dimensions de référence	63,5 × 42,5 mm ; 13,7 mm attaches incluses ; ventilateur 30 × 30 mm

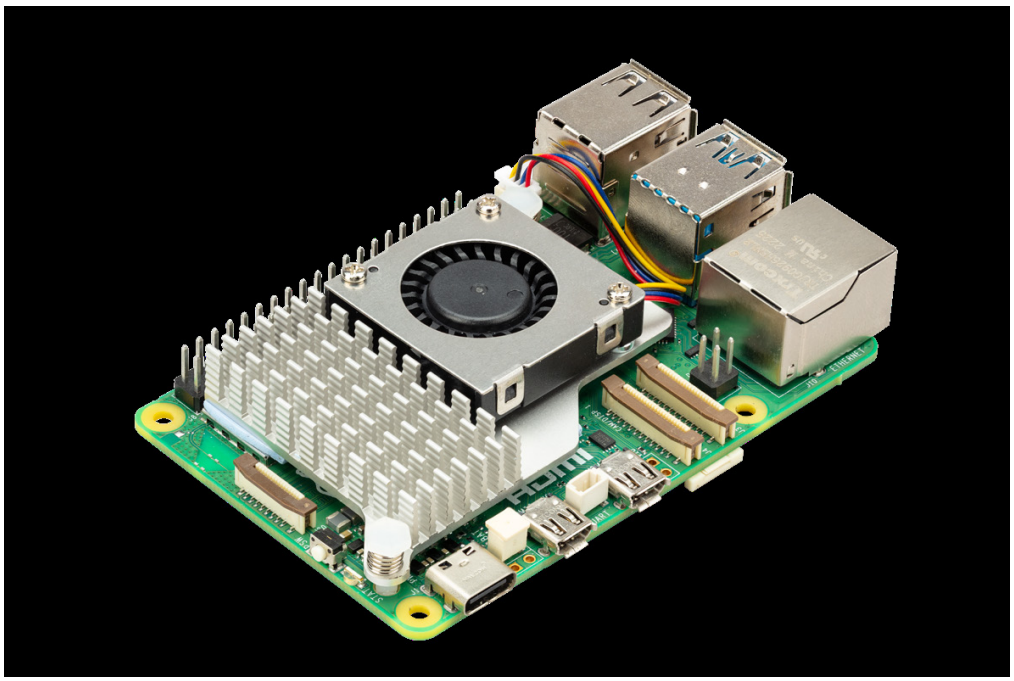


Photo constructeur extraite de la fiche, page 2. Le Pi illustré est une présentation ; aucun Pi ni boîtier n'est inclus dans cette ligne d'achat. La variante mémoire photographiée n'est pas identifiée. Crédit Raspberry Pi Ltd.

Offre Amazon.fr et prix daté

Montage et maintien

Le produit arrive préassemblé. Le dissipateur utilise deux trous dédiés du Pi 5 ; les quatre trous de fixation de la carte au châssis restent distincts.

1. Débrancher pack, alimentation Pi et équilibrage. Stabiliser la carte, contrôler ventilateur, pads et attaches. Retirer les papiers de protection des pads sous le module.

2. Orienter selon le dessin de la boîte et la fiche du fabricant. Approcher sans heurter ports et composants, puis aligner les deux clips avec les trous de dissipateur.

3. Appuyer régulièrement sur les deux têtes blanches jusqu'à l'encliquetage. Vérifier leur retenue par-dessous. Le métal doit rester éloigné des contacts et composants hors des interfaces thermiques prévues.

4. Insérer la fiche dans **FAN**, dans le sens prévu. Arrêter en cas de résistance, retirer et inspecter les deux connecteurs. Ne pas déplacer la fiche au hasard sur le GPIO 40 broches.



Dessous observé sur une photo Waveshare du produit officiel : trois pads. Ils sont inclus dans le module ; leur géométrie et leur épaisseur comprimée ne sont pas publiées. Filigrane conservé, crédit Waveshare.

5. Retenir le cordon en gardant admission du ventilateur et sortie vers les ailettes libres. Vérifier les dégagements au châssis et aux ports ; aucun refroidissement lié à la vitesse de roulage n'est supposé.

6. Le fabricant recommande de laisser le montage en place. Les démontages répétés dégradent clips et pads ; remplacer une attache endommagée ou mal retenue selon la notice du lot.

Commande et alimentation

Broche officielle FAN	Fonction	Couleur
1	+5 V	Rouge
2	PWM	Bleu
3	GND	Noir
4	Tachymètre	Jaune

Connecteur JST-SH quatre voies, pas 1 mm. Utiliser la fiche livrée ; la vue de numérotation doit être lue dans la documentation Pi. Le contrôle FAN est distinct des PWM GPIO 12/13/18 réservés aux deux ESC et au servo.

Température montante*	Commande décrite actuellement
Sous 50 °C	Ventilateur arrêté
50 °C /60 °C	30 % /50 %
67,5 °C /75 °C	70 % /100 %
Descente	Hystérésis 5 °C

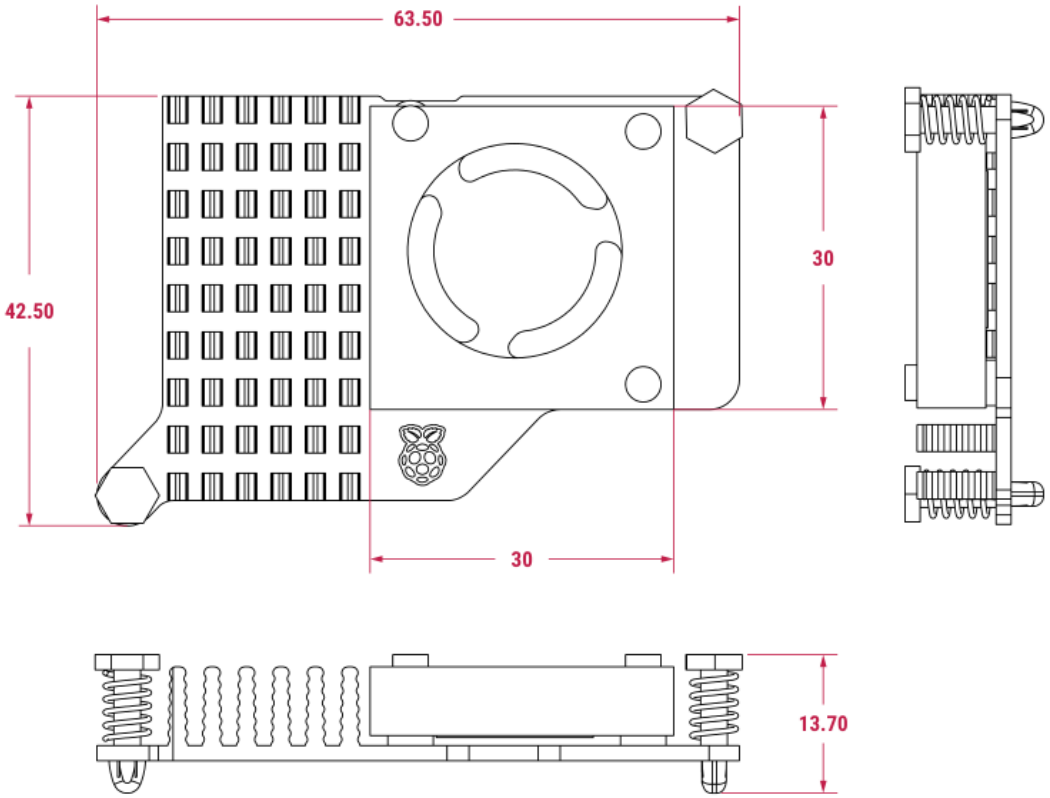
*Profil de la documentation Pi actuelle ; noyau et firmware du système reçu à relever. Le billet 2023 ne décrivait que 60/67,5/75 °C. Aucun réglage du Pi n’a été appliqué.

FAN partage la limite de courant des périphériques USB. Les 60 mA du ventilateur du **boîtier officiel** ne sont pas une spécification SC1148. La fiche Active Cooler ne publie pas son courant : mesurer démarrage et régime avec la caméra.

Courant fan*	Puissance à 5 V	Énergie 20 min	Énergie 45 min
0,05 A	0,25 W	0,083 Wh	0,188 Wh
0,10 A	0,50 W	0,167 Wh	0,375 Wh
0,20 A	1,00 W	0,333 Wh	0,750 Wh
0,40 A	2,00 W	0,667 Wh	1,500 Wh

*Exemples arithmétiques, pas des valeurs nominales ou mesurées du produit. P=5I et E=Pt. Le budget 25 W d’étude de la branche Pi inclut déjà Pi, caméra et refroidissement ; ne pas compter le ventilateur deux fois. Aucun gain d’autonomie démontré.

Cotes et références mécaniques



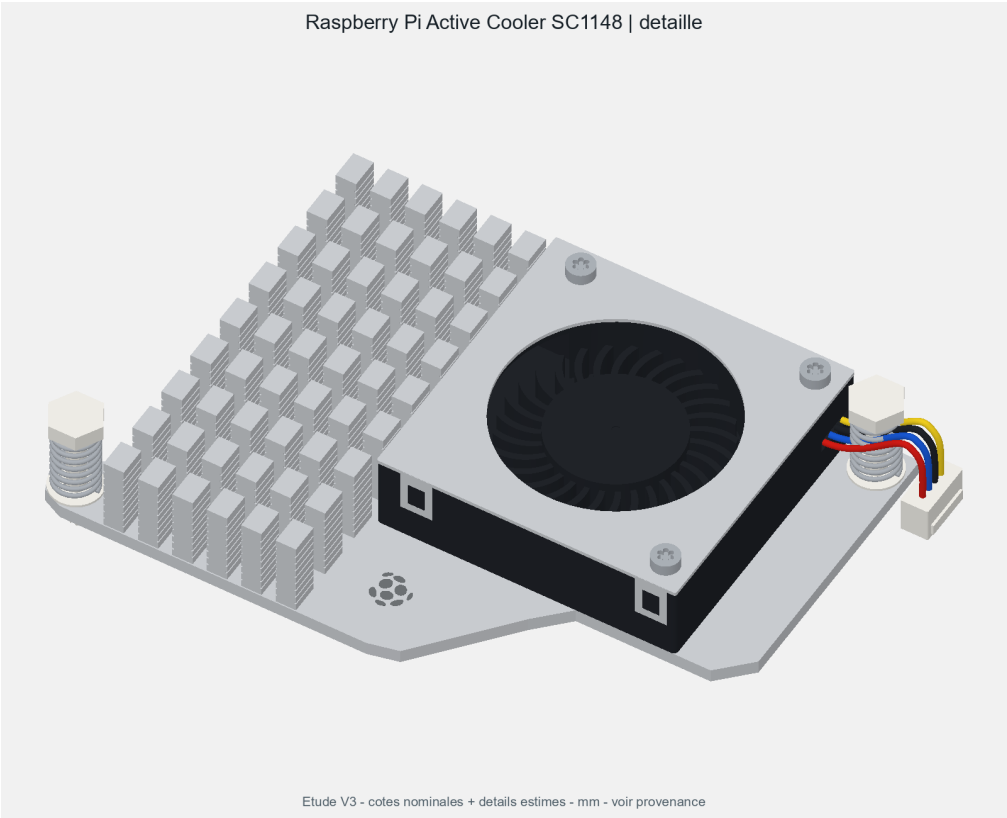
Cadrage du plan original pour lecture, source Raspberry Pi Ltd. L'archive PDF reste intacte. Les cotes du dessin sont **approximatives et destinées à la référence**, pas à produire directement des données de fabrication.

Grandeur	Valeur /statut
Enveloppe du dessin	63,50 × 42,50 mm ; hauteur 13,70 mm avec clips
Ventilateur	30 × 30 mm documentés
Attaches CAO	Centres (2,75; 2,75) et (60,75; 39,75) ; 58 × 37 mm, lecture des plans à vérifier
Ailettes	6 colonnes × 9 segments observés ; épaisseurs, pas, hauteur et stries estimés
Pads /rotor	Trois pads observés ; dimensions et épaisseurs estimées. 30 aubes CAO, nombre et profil non publiés

Les 13,7 mm comprennent les attaches et ne donnent pas la hauteur à réserver au-dessus du PCB installé. La compression des pads, la position réelle des composants, les supports et le cordon déterminent les jeux finaux.

Mesurer le lot avant fabrication du support définitif. Aucun plan de perçage certifié, aucune précharge de ressort ni empreinte de fiche de remplacement validée. Le Pi STEP existant est conservé sans modification.

Modèles STEP et contrôles



Variante	Contenu	Taille
Complet	Détails et 4 fils continus	17.42 Mo
Sans cordon	Module complet, fils omis	16.54 Mo
Dissipateur	Ailettes et marquage	14.97 Mo
Implantation légère	Stries, logo et cordon omis	2.40 Mo

Les modèles sont des reconstructions colorées en millimètres. Détails visibles : stries, rotor, capot et têtes de vis, clips fendus, ressorts hélicoïdaux et pads. Le marquage provient des contours du plan, avec relief de lecture 0,018 mm non mesuré.

Quatre fils continus sont contrôlés : âme et gaine en un solide chacune, deux courbes raccordées avec tangentes continues, 192 sondes de matière de gaine par fil et 82 sondes d’axe. Aucune intersection volumique entre fils ; le trajet est une pose illustrative, pas la longueur du cordon livré.

Export / réimport STEP : solides, volumes, enveloppes et couleurs conservés. **Quatre fichiers contrôlés indépendamment avec FreeCAD sans interface** : solides fermés et géométrie valide. Pas d’essai dans CAD View ni de qualification sur matériel. Les JSON voisins conservent sources et estimations.

Essais, avis et documentation

À la réception, vérifier SC1148, pads, clips et fiche ; relever versions OS / noyau / firmware. Contrôler rotation et régime, tension 5 V au Pi, appel de courant et budget USB / FAN avec la caméra active.

Dans le châssis final et robot immobile, mesurer température CPU, fréquence, sous-tension / throttling, bruit et courant du ventilateur. Faire ces relevés pendant une charge vidéo prolongée avec commandes moteurs ; comparer cadence réelle, latence et stabilité des impulsions. Le refroidisseur seul ne valide pas le retour 1080p60 ni l'autonomie.

Avis et retours consultés

Amazon.fr affiche 4,7/5 sur 1242 évaluations au relevé. Compteur potentiellement international ; aucun taux de panne déduit et aucun avis individuel inventé. Prix 6,99 € TTC observé, port et panier à revalider.

Jeff Geerling décrit en 2024 un bruit proche du fond sonore de son studio à 5000 tr/min. Son test ne garantit pas le bruit dans notre montage. Sa vidéo 2023 comprend un chapitre thermique à 10:17 ; ce n'est pas un essai USB 1080p60 vers Mac de notre robot.

Les forums officiels rapportent des perceptions de bruit et une interférence avec un couvercle intérieur de boîtier Pi. Vérifier le lot et les jeux. Aucun résultat de montage fermé n'est transposé automatiquement au châssis V3.

Sources

Fabricant : produit, contenu et fiche janvier 2026

Portail : fiche et plan originaux

Brochage FAN, régulation et budget USB partagé

Amazon.fr : SC1148 /B0CLXZBR5P

Photos complémentaires du produit officiel Waveshare

Jeff Geerling : article 2024 avec mesures

Vidéo de référence 2023, chapitre 10:17

Forum officiel : interférence de boîtier

Les URL et SHA256 sont conservés dans assets.json. Les alias PIP / datasheets donnent les mêmes deux documents : le fichier local nommé «historique» contient aussi l'édition janvier 2026. Images et PDF sources inchangés ; détails non publiés signalés dans cotes.md et les JSON des STEP.